


# محمية عروق بني معارض الطبيعية

على الحافة الغربية لصحراء الربع الخالي، حيث تمتد العروق الرملية الذهبية والحمراء إلى مسافات شاسعة، وتتجاور الكثبان المرتفعة مع الهضاب الصخرية والأودية الجافة، تقع محمية عروق بني معارض، إحدى أبرز المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية وأكثرها تميزًا من الناحيتين الجيولوجية والبيئية. ففي هذه الأرض التي تبدو ساكنة للوهلة الأولى، تدور عمليات طبيعية مستمرة تعيد تشكيل سطح الصحراء بفعل الرياح وحركة الرمال والتجوية والتعرية، بينما تختزن الصخور والرواسب شواهد على تحولات مناخية طويلة شهدتها شبه الجزيرة العربية. وتحتضن هذه البيئة الصحراوية القاسية حياة فطرية استطاعت التكيف مع ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، لتقدم نموذجًا استثنائيًا للعلاقة بين الأرض والمناخ والحياة.

تبلغ مساحة المحمية نحو 12,765 **كيلومترًا مربعًا**، وتقع في الجزء الجنوبي من المملكة عند التقاء الأطراف الغربية للربع الخالي بامتدادات جبل طويق. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1996م، ثم اكتسبت مكانة عالمية في سبتمبر 2023م عندما أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، لتصبح أول موقع طبيعي سعودي يُسجل في هذه القائمة. ويعكس هذا الاعتراف قيمتها العالمية الاستثنائية بوصفها نظامًا بيئيًا صحراويًا متكاملًا، يجمع بين الكثبان الرملية والسهول الحصوية والهضاب الصخرية والموائل الطبيعية المتنوعة، ويؤدي دورًا مهمًا في حماية الأنواع الفطرية وإعادة توطين بعضها بعد تراجع أعدادها في البرية.

وتكتسب المحمية أهميتها الجغرافية من وقوعها في منطقة انتقالية بين الربع الخالي، الذي يُعد من أكبر الصحاري الرملية المتصلة في العالم، والمرتفعات الرسوبية المرتبطة بجبل طويق. وقد أسهم هذا الموقع في تكوين مشهد طبيعي يجمع بين الكثبان الرملية الضخمة والتكوينات

الصخرية القديمة والمنخفضات والأودية الجافة. وتختلف خصائص هذه البيئات من حيث طبيعة الرواسب ودرجة الانحدار ونفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، مما ينعكس على توزيع النباتات والحيوانات. كما يجعل هذا التنوع المحمية موقعًا علميًا مهمًا لدراسة التفاعل بين العمليات الجيولوجية القديمة والعمليات الصحراوية الحديثة، وفهم كيفية تشكل المناظر الطبيعية في المناطق شديدة الجفاف.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق الرف العربي الرسوبي، الذي يتكون من تعاقبات صخرية تراكمت خلال فترات جيولوجية طويلة في بيئات بحرية وقارية مختلفة. وتظهر على أطرافها الغربية تكوينات الحجر الجيري المرتبطة بجبل طويق، التي تمثل بقايا رواسب بحرية قديمة تعرضت لاحقًا للرفع والتجوية والتعرية. وقد أسهم اختلاف مقاومة الطبقات الرسوبية في تشكيل الحافات والهضاب والمنحدرات الصخرية، بينما أدت العمليات السطحية إلى تفكيك أجزاء من الصخور ونقل رواسبها نحو المنخفضات. وتوفر هذه التكوينات سجلًا جيولوجيًا يساعد على فهم تاريخ الترسيب في وسط الجزيرة العربية، والتغيرات التي طرأت على البيئات القديمة قبل أن تسود الظروف الصحراوية الحالية.

ويمثل جبل طويق أحد أبرز المعالم الجيولوجية المرتبطة بالنطاق الغربي للمحمية، حيث تشكل حافاته الجيرية امتدادًا لتكوينات رسوبية قديمة تأثرت بالتعرية التفاضلية عبر ملايين السنين. وتحدث هذه الظاهرة عندما تتعرض الطبقات الصخرية متفاوتة الصلابة لعوامل التجوية والتعرية، فتتراجع الطبقات الأقل مقاومة بسرعة أكبر من الطبقات الصلبة، مما يؤدي إلى ظهور الحافات والجروف والمنحدرات المتدرجة. وقد ساعدت الفواصل والشقوق الطبيعية في توجيه بعض عمليات التجوية ونحت المجاري الجافة، بينما أسهمت الرياح والمياه خلال فترات مناخية مختلفة في إعادة تشكيل الأسطح الصخرية. ويكشف هذا التداخل بين الصخور الرسوبية والرمال الحديثة عن مرحلتين مختلفتين من تاريخ المنطقة، إحداهما ارتبطت بالترسيب البحري القديم، والأخرى بتطور البيئة الصحراوية.

وتُعد الكثبان الرملية السمة الجيومورفولوجية الأكثر تميزًا في محمية عروق بني معارض، حيث تمتد تجمعات رملية ضخمة على هيئة عروق طولية ومتوازية نسبيًا في بعض المواقع، تتخللها ممرات ومنخفضات وسهول رملية وحصوية. وقد تشكلت هذه الكثبان نتيجة تراكم الحبيبات الرملية التي نقلتها الرياح خلال فترات زمنية طويلة، ثم أعادت توزيعها تبعًا لاتجاهات الرياح وسرعتها وكمية الرواسب المتاحة. وتختلف أشكال الكثبان وأبعادها بحسب الظروف المحلية، فقد تظهر على هيئة سلاسل طولية ممتدة، أو تجمعات مركبة تتداخل فيها القمم والمنحدرات

والممرات الرملية. ويعكس هذا التنوع التاريخ الطويل لتطور الصحراء، حيث تتغير أشكال الرمال باستمرار، بينما تحتفظ بعض التجمعات الكبرى بإطارها العام خلال فترات زمنية طويلة.

وتنشأ حركة الرمال عندما تتجاوز سرعة الرياح الحد اللازم لتحريك الحبيبات الموجودة على السطح، فتبدأ بعض الحبيبات بالقفز لمسافات قصيرة، بينما تتحرك الحبيبات الأكبر حجمًا بالزحف بالقرب من سطح الأرض، وتنتقل الجسيمات الدقيقة بالتعليق في الهواء. وعندما تنخفض سرعة الرياح أو تصطدم بعائق طبيعي، تفقد جزءًا من قدرتها على النقل، فتترسب الرمال وتتراكم تدريجيًا. وتؤدي هذه العمليات إلى نمو الكثبان وتغير أشكالها واتجاهات امتدادها، كما تسهم في تشكيل التموجات الرملية الصغيرة التي تظهر على الأسطح المكشوفة. وتختلف معدلات الحركة بين المواقع تبعًا لحجم الحبيبات ورطوبة السطح وتماسك الرواسب وكثافة الغطاء النباتي وطبيعة الرياح السائدة.

وتتميز الكثبان الرملية بوجود منحدرات تختلف في درجة ميلها واستقرارها، حيث تكون بعض السفوح المواجهة للرياح أقل انحدارًا نسبيًا، بينما تتكون على الجانب الآخر منحدرات أكثر حدة نتيجة تراكم الرمال وانزلاقها بفعل الجاذبية. وعندما تصل الرمال إلى زاوية ميل حرجة، قد تنفصل طبقات سطحية صغيرة وتتحرك نحو أسفل المنحدر، في عملية طبيعية تسهم في إعادة تشكيل الكثيب والمحافظة على توازنه. وتختلف هذه الظاهرة عن الانهيارات الصخرية في البيئات الجبلية، لأنها ترتبط بحركة حبيبات مفككة تتأثر بسرعة بالرياح والجاذبية. وتوفر هذه العمليات فرصة علمية لدراسة استقرار المنحدرات الرملية وتطور الكثبان المركبة في البيئات الصحراوية.

وتتخلل العروق الرملية ممرات ومنخفضات تتفاوت في طبيعة رواسبها ودرجة استقرارها، وقد تحتوي بعض المواقع على أسطح حصوية أو رواسب دقيقة تراكمت خلال مراحل سابقة من تطور الصحراء. وتؤدي هذه المناطق دورًا مهمًا في توزيع المياه والرطوبة، إذ يمكن أن تتجمع فيها كميات محدودة من مياه الأمطار أو تتسرب إلى الطبقات الرملية القريبة من السطح. كما توفر بعض المنخفضات ظروفًا مناسبة لنمو النباتات الموسمية والشجيرات الصحراوية، مقارنة بقمم الكثبان الأكثر تعرضًا للرياح والجفاف. ويعكس هذا التباين أهمية الاختلافات الطبوغرافية الصغيرة في تشكيل الموائل الطبيعية داخل الصحراء، حيث قد يؤدي تغير محدود في ارتفاع السطح أو طبيعة الرواسب إلى اختلاف واضح في كثافة الغطاء النباتي.

وتكتسب المحمية أهمية خاصة في دراسة **المناخ القديم لشبه الجزيرة العربية**، إذ تشير الأدلة الجيولوجية والرسوبية في مناطق مختلفة من الربع الخالي إلى تعاقب فترات أكثر رطوبة وأخرى أشد جفافًا خلال العصر الرباعي. وقد شهدت الجزيرة العربية تغيرات مناخية أثرت في توزيع الأمطار والبحيرات القديمة ومجاري الأودية والغطاء النباتي، وأسهمت في انتقال الرواسب وتراكم الرمال على امتداد الصحراء. وتساعد دراسة الطبقات الرملية والرواسب الدقيقة ومجاري التصريف القديمة على إعادة بناء جانب من هذه التحولات، وتفسير كيفية انتقال بعض المناطق من بيئات كانت أكثر ملاءمة لوجود المياه والنباتات إلى ظروف صحراوية شديدة الجفاف. غير أن تحديد توقيت هذه المراحل ومدتها يتطلب دراسات رسوبية وتأريخًا جيولوجيًا متخصصًا.

وتوفر الرواسب الصحراوية سجلًا طبيعيًا للتغيرات المناخية، حيث يمكن أن تعكس اختلافات حجم الحبيبات وتركيبها ودرجة فرزها طبيعة الرياح والظروف البيئية التي سادت أثناء الترسيب. كما تساعد دراسة اتجاهات الكثبان القديمة والرواسب المتماسكة نسبيًا على فهم التغيرات التي طرأت على أنظمة الرياح عبر الزمن. وقد تكشف بعض المنخفضات ومجاري الأودية القديمة عن مراحل شهدت نشاطًا مائيًا أكبر من الوضع الحالي، مما يوضح أن الصحراء لم تكن ثابتة في خصائصها المناخية والبيئية طوال تاريخها. وتكتسب هذه الدراسات أهمية علمية لفهم تطور الربع الخالي واستجابة البيئات الجافة للتغيرات المناخية الطبيعية.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تتميز المحمية بندرة الموارد المائية السطحية وعدم انتظام الأمطار، إلا أن المياه تظل عاملًا أساسيًا في تشكيل تضاريسها وتوزيع الحياة الفطرية. فعندما تهطل الأمطار، تتسرب كميات منها إلى الرمال بحسب خصائص الرواسب ودرجة تشبعها، بينما تتحرك كميات أخرى فوق الأسطح الصخرية والحصوية نحو الأودية والمنخفضات. وتختلف استجابة السطح للمياه؛ فالرمال المفككة قد تسمح بتسرب سريع نسبيًا، في حين يمكن لبعض الأسطح المتماسكة أو قليلة النفاذية أن تنتج جريانًا سطحيًا أكثر وضوحًا. وقد تتجمع المياه مؤقتًا في بعض المنخفضات، مما يوفر رطوبة تساعد على نمو النباتات الموسمية، حتى بعد اختفاء المياه من سطح الأرض.

وتؤدي الأودية الجافة والمجاري القديمة دورًا مهمًا في فهم التاريخ الهيدرولوجي للمحمية، لأنها تمثل شواهد على مراحل كان فيها الجريان السطحي أكثر نشاطًا أو تكرارًا. وقد أسهمت المياه خلال تلك الفترات في نقل الرواسب وتشكيل المجاري والمنخفضات، قبل أن تتغير الظروف المناخية وتزداد سيادة العمليات الريحية. ولا يعني وجود مجرى قديم أنه يستقبل سيولًا

نشطة بصورة منتظمة في الوقت الحاضر، إذ تختلف حالة المجاري بحسب اتصالها بأحواض التصريف الحالية وطبيعة التضاريس المحيطة بها. وتبرز أهمية هذه التفرقة عند دراسة المخاطر الهيدرولوجية وتحديد المناطق التي قد تشهد تجمعًا مؤقتًا للمياه أثناء الأمطار الغزيرة.

ويسود المحمية مناخ صحراوي شديد الجفاف، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وتفاوتها بين النهار والليل، مع ندرة الأمطار وعدم انتظامها. وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة، بينما تسهم الرياح في نقل الرمال والغبار وإعادة تشكيل الأسطح المكشوفة. وتتأثر الظروف المناخية المحلية باختلاف التضاريس، حيث قد تختلف درجات الحرارة وسرعة الرياح بين قمم الكثبان والمنخفضات والممرات الرملية. وتنعكس هذه الاختلافات على توزيع الرطوبة والغطاء النباتي ونشاط الكائنات الحية، مما يجعل التكيف مع الجفاف والحرارة من أبرز السمات البيئية للمحمية.

وعلى الرغم من قسوة الظروف المناخية، تنتشر في المحمية نباتات صحراوية استطاعت التكيف مع ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وحركة الرمال. وتتركز بعض النباتات في الأودية والمنخفضات والممرات بين الكثبان، حيث تكون فرص الاحتفاظ بالرطوبة أكبر نسبيًا، بينما تنمو أنواع أخرى فوق الأسطح الرملية والحصوية. وتتميز النباتات الصحراوية بتكيفات تساعدها على تقليل فقدان المياه، مثل صغر الأوراق أو امتداد الجذور أو القدرة على الاستفادة السريعة من الأمطار الموسمية. كما تسهم جذورها في تثبيت أجزاء من الرواسب وتقليل حركة الرمال محليًا، وتوفر الغذاء والمأوى للكائنات الفطرية، مما يجعل المحافظة على الغطاء النباتي عنصرًا أساسيًا في استقرار النظام البيئي الصحراوي.

وتحتضن محمية عروق بني معارض تنوعًا مهمًا من الحياة الفطرية، وفي مقدمتها **المها العربي وظباء الريم والإدمي**، التي استفادت من برامج الحماية وإعادة التوطين. ويُعد المها العربي من أبرز رموز الحياة الفطرية في الجزيرة العربية، وقد تكيف مع البيئات الصحراوية من خلال قدرته على تحمل الظروف القاسية والاستفادة من النباتات المتاحة والرطوبة الموجودة في غذائه. كما تتميز الظباء بقدرتها على الحركة عبر المساحات المفتوحة والبحث عن الموارد الغذائية المتغيرة تبعًا للمواسم والأمطار. وتوفر المحمية لهذه الأنواع نطاقات طبيعية واسعة تساعد على استعادة وجودها في بيئاتها الأصلية، وتدعم جهود المحافظة على التنوع الأحيائي.

وتعيش في المحمية كذلك أنواع من الطيور والزواحف والثدييات الصغيرة التي تؤدي أدوارًا مهمة في التوازن البيئي، سواء من خلال التغذي على النباتات والبذور أو افتراس الحشرات

والكائنات الصغيرة أو المشاركة في السلاسل الغذائية الصحراوية. وتختلف أنماط نشاط هذه الكائنات تبعًا لدرجات الحرارة وتوافر الغذاء والمياه، حيث تتجنب بعض الأنواع ساعات النهار الحارة وتزداد حركتها خلال الليل أو الفترات الأكثر اعتدالاً. ويعكس هذا التنوع قدرة الأنظمة البيئية الصحراوية على دعم الحياة رغم محدودية الموارد، كما يؤكد أهمية حماية الموائل المختلفة وعدم الاقتصار على المحافظة على الأنواع الكبيرة وحدها.

وتكتسب المحمية قيمة علمية وبيئية استثنائية لأنها تجمع بين حماية الحياة الفطرية ودراسة تطور الصحاري، حيث يمكن للباحثين تتبع حركة الكثبان وتغير الغطاء النباتي وتوزيع الحيوانات وعلاقة هذه العناصر بالظروف المناخية والهيدرولوجية. كما توفر بيئة مناسبة لدراسة تأثير التغيرات المناخية في الأنظمة الصحراوية، وتحليل استجابة النباتات والحيوانات لفترات الجفاف والأمطار المتقطعة. وتساعد هذه الدراسات على فهم قدرة الصحراء على التكيف الطبيعي، وتحديد العوامل التي قد تؤثر في استقرار موائلها، وتطوير برامج حماية تستند إلى المعرفة العلمية والرصد البيئي المستمر.

**المخاطر الطبيعية في محمية عروق بني معارض**

تختلف طبيعة المخاطر الطبيعية في محمية عروق بني معارض عن المحميات الجبلية والساحلية، إذ ترتبط أساسًا بالعمليات الريحية والظروف المناخية القاسية والتغيرات التي تطرأ على الرواسب الرملية والموائل الصحراوية. وتأتي **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال والعواصف الرملية والغبارية** في مقدمة المخاطر الجيومورفولوجية المباشرة، تليها **الحرارة الشديدة والجفاف وتراجع الموارد النباتية والمائية**، بينما تمثل السيول المفاجئة والانهيارات الرملية الموضعية والتعرية السطحية مخاطر تختلف أهميتها بحسب طبيعة الموقع. ولا تعني هذه العمليات بالضرورة وجود خطر دائم، إذ تشكل حركة الرمال والتعرية جزءًا طبيعيًا من ديناميكية الصحراء، لكنها قد تتحول إلى مخاطر عندما تؤثر في الموائل الحساسة أو سلامة العاملين والزوار أو استقرار المرافق والمسارات.

وتُعد **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال** من أبرز الظواهر الطبيعية التي تتحكم في تطور المشهد الجيومورفولوجي للمحمية، حيث تؤدي الرياح إلى نقل الحبيبات الرملية وإعادة توزيعها بين قمم الكثبان ومنحدراتها والممرات الفاصلة بينها. وتزداد حركة الرمال عندما ترتفع سرعة الرياح وتكون الحبيبات جافة ومفككة، بينما تنخفض في المواقع التي تتوافر فيها نباتات أو قشور سطحية تساعد على تثبيت الرواسب. وتختلف معدلات الحركة بحسب حجم الحبيبات

وشكل الكثيب واتجاه الرياح وتكرار العواصف، وقد تتحرك بعض التموجات الرملية الصغيرة بسرعة أكبر من التجمعات الرملية الضخمة. ولذلك ينبغي التمييز بين الحركة السطحية السريعة للرمال والتغير البطيء نسبيًا في مواقع العروق الرملية الكبرى.

وقد تؤدي حركة الرمال إلى طمر أجزاء من النباتات الصغيرة أو تغيير خصائص بعض الموائل الطبيعية، كما يمكن أن تتسبب في إغلاق ممرات محدودة أو إعاقة حركة المركبات والمعدات المستخدمة في أعمال الرصد والبحث العلمي. وفي بعض المواقع، قد تتراكم الرمال حول العوائق الطبيعية أو المنشآت، بينما تتعرض مواقع أخرى لإزالة الرواسب وانكشاف الأسطح الحصوية أو الصخرية. وتختلف هذه التأثيرات من مكان إلى آخر، ولا ينبغي اعتبار جميع التغيرات الرملية تدهورًا بيئيًا، لأنها تمثل في كثير من الحالات عمليات طبيعية ضرورية لاستمرار تطور الكثبان. وتبرز أهمية الإدارة البيئية في حماية المواقع الحساسة وتنظيم الأنشطة البشرية دون تعطيل الديناميكية الطبيعية للصحراء.

وتأتي **العواصف الرملية والغبارية** ضمن المخاطر المناخية المباشرة التي قد تؤثر في المحمية، خاصة عندما تشتد الرياح فوق الأسطح الرملية والحصوية المكشوفة. فعندما تتجاوز سرعة الرياح الحدود اللازمة لتحريك الحبيبات، تبدأ الرمال بالقفز والزحف بالقرب من سطح الأرض، بينما ترتفع الجسيمات الدقيقة إلى الهواء وتنتشر فوق مساحات واسعة. وقد تؤدي هذه الظواهر إلى انخفاض شديد في مدى الرؤية وصعوبة تحديد الاتجاهات، خصوصًا في المناطق النائية التي تفتقر إلى المعالم الثابتة الواضحة. كما يمكن أن تؤثر الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء في الجهاز التنفسي والعينين، وتخفض كفاءة الأجهزة البصرية والمعدات الميدانية، مما يجعل متابعة الأحوال الجوية عنصرًا أساسيًا في التخطيط للزيارات والأنشطة البحثية.

وتزداد خطورة العواصف الرملية عندما تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة أو وجود مجموعات تعمل في مواقع بعيدة عن نقاط الدعم والخدمات. وقد تؤدي الرياح القوية إلى تغيير معالم بعض المسارات الرملية خلال فترة قصيرة، مما يصعّب العودة عبر الطرق نفسها إذا لم تتوافر وسائل ملاحة مناسبة. كما يمكن أن تتراكم الرمال حول المركبات أو تعيق حركتها في الممرات الضيقة والمنخفضات. ولذلك تبرز أهمية تحديد المسارات المسموح بها، واستخدام وسائل الملاحة والاتصال المناسبة، ومراقبة التنبؤات الجوية، وتجنب الأنشطة الميدانية خلال فترات العواصف الشديدة، مع مراعاة أن شدة الخطر تختلف بحسب الموقع وطبيعة النشاط ومدى الاستعداد له.

وتُعد **الحرارة الشديدة والجفاف طويل الأمد** من أبرز الضغوط الطبيعية التي تؤثر في استقرار النظام البيئي للمحمية، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة، بينما تتسبب فترات انقطاع الأمطار في تراجع نمو النباتات الموسمية وتناقص الموارد الغذائية المتاحة للحيوانات البرية. وتختلف استجابة النباتات للجفاف بحسب عمق جذورها وطبيعة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تختلف استجابة الحيوانات تبعًا لأنماط حركتها وتكيفاتها الفسيولوجية والسلوكية. وقد تؤدي فترات الجفاف الممتدة إلى تغير توزيع بعض الأنواع داخل المحمية، وزيادة اعتمادها على المواقع التي تتوافر فيها موارد غذائية أو رطوبة أفضل نسبيًا.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية في ظل التغيرات المناخية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة أو تغير أنماط الأمطار إلى زيادة الإجهاد المائي للنباتات والحيوانات، وإطالة الفترات التي تكون فيها التربة شديدة الجفاف. وقد تتراجع كثافة الغطاء النباتي في بعض المواقع، مما يزيد تعرض الرواسب السطحية للتعرية الريحية ويؤثر في استقرار الموائل الطبيعية. غير أن الاستجابة البيئية لا تكون متماثلة في جميع أجزاء المحمية، إذ قد تستفيد بعض المنخفضات من الأمطار المحلية بينما تبقى مناطق أخرى أكثر جفافًا. ولذلك ينبغي الاعتماد على بيانات مناخية طويلة الأمد ومراقبة التغيرات الفعلية في النباتات والتربة والحياة الفطرية، بدلًا من افتراض تدهور متجانس في جميع البيئات الصحراوية.

وترتبط بالحرارة والجفاف **مخاطر الإجهاد الحراري على العاملين والباحثين والزوار**، خاصة خلال فصل الصيف وفي المواقع المفتوحة التي تفتقر إلى الظل. فقد يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان السوائل والأملاح وارتفاع حرارة الجسم، وتزداد الخطورة عند ممارسة الأنشطة البدنية أو التنقل لمسافات طويلة فوق الرمال. كما قد تختلف درجات الحرارة بالقرب من سطح الرمال عن درجات حرارة الهواء المقاسة في محطات الرصد، بسبب امتصاص السطح للإشعاع الشمسي وارتفاع حرارته خلال النهار. وتبرز أهمية التخطيط للأنشطة الميدانية خلال الأوقات الأكثر اعتدالاً، وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، وتجنب التنقل المنفرد في المناطق النائية.

وعلى الرغم من ندرة الأمطار، فإن **السيول المفاجئة وتجمع المياه في الأودية والمنخفضات** تمثل خطرًا محتملًا في أجزاء من المحمية، خصوصًا بالقرب من المرتفعات الصخرية ومجاري التصريف التي تستقبل المياه من أحواض مجاورة. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتجاوز شدة الهطول قدرة بعض الأسطح على امتصاص المياه، مما يؤدي إلى

تشكل جريان سطحي يتجه نحو الأودية والمنخفضات. وقد تحمل المياه معها الرمال والحصى والرواسب الدقيقة، فتؤدي إلى نحت موضعي للمجاري وإعادة توزيع الرواسب وتغيير بعض المسارات الطبيعية. وتختلف سرعة الجريان وشدته بحسب الانحدار ونفاذية التربة ومساحة الحوض المائي وشدة الأمطار، ولذلك لا ينبغي تعميم خطر السيول على جميع الكثبان الرملية بالدرجة نفسها.

وتتميز البيئات الرملية بأن جزءًا من مياه الأمطار قد يتسرب بسرعة إلى الرواسب المفككة، إلا أن هذا لا يمنع تجمع المياه في بعض المنخفضات أو حدوث جريان سطحي فوق الأسطح المتماسكة أو قليلة النفاذية. وقد تظهر تجمعات مائية مؤقتة بعد العواصف المطرية، ثم تختفي نتيجة التسرب والتبخر، لكنها تترك أثرًا في رطوبة التربة ونمو النباتات الموسمية. وتبرز خطورة السيول بصورة خاصة عند وجود أشخاص أو مركبات في بطون الأودية والمجاري الضيقة، حيث يمكن أن تصل المياه من مناطق بعيدة عن موقع الهطول. ولذلك ينبغي دراسة أحواض التصريف والمجاري القديمة والحالية، وتحديد المواقع التي قد تشهد تجمعًا سريعًا للمياه أثناء العواصف.

وتأتي **الانهيارات الرملية السطحية وعدم استقرار منحدرات الكثبان** ضمن المخاطر الجيومورفولوجية الموضعية التي تميز البيئات الرملية، حيث تتراكم الحبيبات على بعض السفوح حتى تصل إلى زاوية ميل لا تسمح باستمرار استقرارها، فتتحرك طبقات سطحية نحو أسفل المنحدر بفعل الجاذبية. وقد تحدث هذه الحركة بصورة طبيعية نتيجة تراكم الرمال التي تنقلها الرياح، أو بسبب اضطراب السطح عند السير أو قيادة المركبات فوق المنحدرات الحادة. وتختلف هذه الظواهر عن الانهيارات الأرضية الصخرية أو الطينية، لأنها ترتبط أساسًا بحركة حبيبات رملية مفككة. وغالبًا ما تكون محدودة النطاق، لكنها قد تشكل خطرًا موضعيًا عند الاقتراب من الحواف الرملية الحادة أو محاولة عبور المنحدرات شديدة الميل.

وتزداد أهمية عدم استقرار المنحدرات الرملية في المواقع التي تتكون فيها كثبان مرتفعة ذات جوانب شديدة الانحدار، أو عندما تتغير اتجاهات الرياح فتؤدي إلى إعادة توزيع الرمال على قمم الكثبان وحوافها. وقد تتسبب الحركة المفاجئة للرمال في فقدان توازن الأشخاص أو تعثر المركبات وانغراسها في الرواسب المفككة، خاصة إذا جرى الاقتراب من الحواف دون تقدير طبيعة السطح. ولذلك ينبغي تنظيم حركة المركبات والأنشطة السياحية بعيدًا عن المنحدرات الحساسة، وتجنب إحداث اضطرابات غير ضرورية في الكثبان، مع المحافظة على طبيعتها الجيومورفولوجية بوصفها جزءًا من التراث الطبيعي للمحمية.

وتُعد **التعرية الريحية وفقدان الرواسب الدقيقة** من العمليات المستمرة التي تؤثر في بعض السهول الحصوية والمنخفضات والممرات بين الكثبان. فعندما تشتد الرياح فوق الأسطح المكشوفة، تزيل الحبيبات الدقيقة وتنقلها إلى مواقع أخرى، بينما تبقى المواد الأكثر خشونة على السطح، مما يؤدي تدريجيًا إلى تكوين طبقات حصوية واقية تعرف بالرصف الصحراوي. وتساعد هذه الطبقة على تقليل تعرض الرواسب الموجودة أسفلها للتعرية، غير أن اضطرابها نتيجة حركة المركبات أو الأنشطة غير المنظمة قد يكشف المواد الدقيقة ويزيد قابليتها للنقل الريحي. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في المحافظة على استقرار التربة والموائل الطبيعية، خاصة في المواقع التي تحتوي على نباتات محدودة أو رواسب هشة.

وترتبط بالتعرية الريحية **التعرية المائية الموضعية وتدهور التربة الهشة**، حيث يمكن لمياه الأمطار أن تزيل أجزاء من الرواسب الدقيقة أو تشكل قنوات سطحية صغيرة في المواقع المناسبة. وتزداد حساسية التربة عندما يتراجع الغطاء النباتي أو تتعرض القشرة السطحية للاضطراب، مما يسمح للمياه والرياح بإعادة توزيع الرواسب بصورة أسرع. وقد تؤدي حركة المركبات خارج المسارات المعتمدة إلى تكوين آثار طولية تركز مياه الجريان السطحي أو تسهل حركة الرمال، كما يمكن أن تتسبب في إتلاف النباتات الصغيرة وإضعاف قدرتها على تثبيت التربة. ولذلك فإن تنظيم الأنشطة البشرية يمثل عنصرًا مهمًا في الحد من تفاقم التعرية، دون الخلط بين العمليات الطبيعية المعتادة والتدهور الناتج عن الاستخدام غير المنظم.

وتتعرض الصخور الرسوبية على أطراف المحمية إلى **التجوية الحرارية والملحية والميكانيكية**، حيث تؤدي التغيرات اليومية والموسمية في درجات الحرارة إلى تمدد المعادن وانكماشها بمعدلات متفاوتة، مما قد يسهم مع عوامل أخرى في اتساع بعض الشقوق وتفكك الأجزاء السطحية من الصخور. كما يمكن أن تؤدي تبلورات الأملاح داخل المسامات والفواصل إلى إضعاف بعض الصخور عندما تتوافر الرطوبة والأملاح والظروف المناسبة للتبخر. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب نوع الصخور ومساميتها وتركيبها المعدني ودرجة تعرضها للعوامل الجوية. وقد تسهم التجوية مع مرور الزمن في تراجع بعض الحافات الصخرية وتكوين رواسب مفككة تنتقل لاحقًا بفعل المياه والرياح، لكنها تمثل في معظم الحالات عمليات بطيئة لا تشكل خطرًا مباشرًا إلا في مواقع محددة.

ولا تُعد **الزلازل والبراكين** من المخاطر الطبيعية الرئيسية التي تميز محمية عروق بني معارض، إذ ترتبط طبيعتها الجيولوجية والجيومورفولوجية أساسًا بالصخور الرسوبية والكثبان الرملية والعمليات الريحية والمناخية. ومع ذلك، فإن التقييم الإقليمي للمخاطر الزلزالية ينبغي أن

يستند إلى السجلات الزلزالية وخرائط الصدوع النشطة وبيانات الاهتزاز الأرضي المتوقعة، دون افتراض وجود نشاط تكتوني حديث لمجرد انتشار التكوينات الصخرية القديمة. وتظل الأولوية العلمية والإدارية للمخاطر التي تتناسب مع طبيعة المحمية الصحراوية، وفي مقدمتها حركة الرمال والعواصف الغبارية والجفاف والحرارة والسيول الموضعية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية عروق بني معارض منهجًا متكاملًا يربط بين حركة الرمال والظروف المناخية والموارد المائية والغطاء النباتي والحياة الفطرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية لأشكال الكثبان وممراتها والمنخفضات والأودية، وتحديد المواقع الأكثر تعرضًا للعواصف الرملية أو تجمع المياه أو عدم استقرار المنحدرات الرملية. كما ينبغي مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي وتوزيع الأنواع الفطرية خلال فترات الجفاف والأمطار، وربطها بالبيانات المناخية والهيدرولوجية لفهم استجابة النظام البيئي للتغيرات الطبيعية. وتبرز أهمية تنظيم المسارات والأنشطة السياحية والبحثية، بما يحد من اضطراب التربة والرواسب ويحافظ على الموائل الحساسة.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في مواقع الكثبان وأشكالها والغطاء النباتي والرواسب السطحية. كما تساعد نماذج الارتفاعات الرقمية على تحليل اتجاهات الانحدار وتحديد المنخفضات ومجاري التصريف المحتملة، بينما تتيح البيانات المناخية دراسة العلاقة بين سرعة الرياح وحركة الرمال وتكرار العواصف الغبارية. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المواقع لزحف الرمال أو التعرية أو تراجع الغطاء النباتي، شريطة أن تستند هذه النماذج إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي المستمر.

وتكتسب مراقبة **التغيرات البيئية طويلة الأمد** أهمية خاصة في المحمية، نظرًا لحساسية الأنظمة الصحراوية للتقلبات المناخية وتفاوت الأمطار. ويمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في تحديد التغيرات في كثافة النباتات وتوزيع الحيوانات وحالة التربة ومواقع تجمع الرطوبة، والتمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والاتجاهات التي قد تشير إلى تدهور بيئي مستمر. كما تبرز أهمية متابعة نجاح برامج إعادة توطين الأنواع الفطرية، ودراسة علاقتها بالموارد الغذائية والموائل المتاحة، بما يضمن توافق جهود الحماية مع القدرة الطبيعية للنظام البيئي على دعم الحياة. ويعزز هذا النهج التكامل بين إدارة المخاطر والمحافظة على التنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة **للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي والبحث العلمي**، حيث يستطيع الزائر، ضمن المسارات والمواقع المصرح بها، التعرف على أشكال الكثبان الرملية وطرق نشأتها وحركتها، ومشاهدة التباين بين العروق الرملية والهضاب الصخرية والمنخفضات الصحراوية. ويمكن أن تسهم البرامج التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح تاريخ المناخ القديم للجزيرة العربية، ودور الرياح والمياه في تشكيل سطح الصحراء، وكيف تكيفت النباتات والحيوانات مع ظروف الجفاف والحرارة. كما تمثل المحمية موقعًا مناسبًا للدراسات متعددة التخصصات التي تجمع بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة، بما يعزز الوعي بقيمة الصحاري بوصفها أنظمة طبيعية حية وليست أراضي خالية من الحياة.

وفي الختام، تمثل محمية عروق بني معارض سجلًا طبيعيًا استثنائيًا لتاريخ الصحراء العربية، حيث تحفظ الصخور الرسوبية شواهد البحار القديمة، وتروي الكثبان الرملية قصة الرياح التي أعادت تشكيل الأرض عبر الزمن، بينما تكشف الأودية والمنخفضات عن تحولات مناخية شهدتها الجزيرة العربية خلال مراحل مختلفة من تاريخها. وهي ليست مجرد موطن للمها العربي والظباء والحياة الفطرية، بل مختبر طبيعي لفهم ديناميكية الصحاري والمخاطر المرتبطة بها، وإرث عالمي يؤكد أن حماية الطبيعة تبدأ بفهم عملياتها واحترام توازنها، لتبقى هذه الأرض شاهدًا حيًا على قدرة الحياة على الاستمرار في أقسى البيئات، وكنزًا وطنيًا تصونه المعرفة وتحفظه للأجيال القادمة.

**https://www.youtube.com/watch?v=9E9zxXaOyrY**

**رابط الفيديو**

# محمية عروق بني معارض – البطاقة التعريفية العلمية

| المحور | العنصر | البيانات |
|---|---|---|
| الهوية والموقع | التصنيف | محمية برية |
| | المنطقة الإدارية | نجران والرياض |
| | الموقع الجغرافي | الحافة الغربية للربع الخالي جنوب المملكة |
| | المساحة | 12,800 كم$^2$ |
| | سنة الاعتماد | 1995م |
| | الاسم السابق | عروق بني معارض (الاسم المتداول نفسه) |
| الجيولوجيا والتضاريس | النطاق الجيولوجي | يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية |
| | التكوينات الصخرية | رمال ريحية كثيفة وتكوينات رسوبية وحصى |
| | المظاهر الجيومورفولوجية | عرق رملي شاهق وسهول بين الكثبان وحافات صخرية |
| | الخصائص الهيدرولوجية | جريان نادر في المنخفضات ومجاري السيول القديمة |
| | المناخ | جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل |
| التنوع الطبيعي | أبرز النباتات | الأرطى والرمث والشجيرات الصحراوية |
| | الحياة الفطرية | المها العربي وغزال الريم والطيور الصحراوية |
| | القيمة البيئية | حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية |
| المخاطر الطبيعية | المخاطر الرئيسية | حركة الكثبان والعواصف الرملية والجفاف والحرارة |

| المحور | العنصر | البيانات |
|---|---|---|
| | المخاطر الموضعية | تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية |
| | العمليات الطبيعية المؤثرة | التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية |
| | مستوى الخطورة | متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع |
| القيمة العلمية والحماية | الأهمية الجيولوجية | عرق رملي شاهق وسهول بين الكثبان وحافات صخرية |
| | الأهمية الهيدرولوجية | جريان نادر في المنخفضات ومجاري السيول القديمة |
| | الأهمية البحثية | دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية |
| | تقنيات الرصد | الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية |
| | أولويات الحماية | حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات |
| | السياحة البيئية | التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل |

**البصمة الجيولوجية:** حافة الربع الخالي حيث تتقاطع الكثبان الكبرى مع السهول الصخرية


محمية عروق بني معارض
(نحو ١٢,٧٥٠ كم٢)
N
منطقة الرياض
الربع الخالي
منطقة نجران
محمية عروق بني معارض
شرر
خباش
إلى أبها
نجران
شرورة
إلى الربع الخالي (عمان)
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مركز / بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جيولوجي رئيسي
0 25 50 100
كم



